

2017 年厦门大学《无机化学 (B)》期中试卷

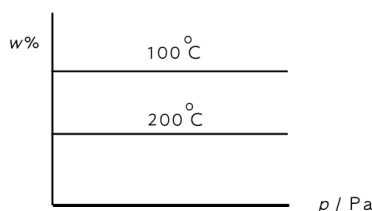


班级:_____学号:_____姓名:_____

题号	一	二	三	成绩	复核
得分					

一、选择题 (16 题, 每题 2 分, 共 32 分)

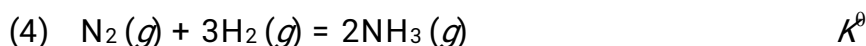
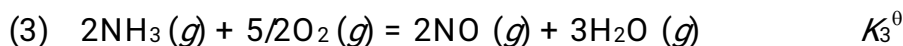
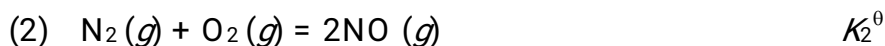
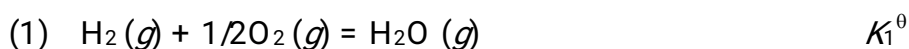
- 1000 g 水中溶解 0.1 mol 葡萄糖的水溶液和 1000 g 水中溶解 0.1 mol NaCl 的水溶液, 在 101 kPa 下, 下列有关沸点的陈述中, 正确的是
()
(A) 都高于 100 °C, 但食盐水比葡萄糖水要低
(B) 都高于 100 °C, 但葡萄糖水比食盐水要低
(C) 食盐水低于 100 °C, 葡萄糖水高于 100 °C
(D) 食盐水高于 100 °C, 葡萄糖水低于 100 °C
- 在 298 K 时, 下列反应中 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r G_m^\ominus$ 最接近的是 ()
(A) $\text{CCl}_4(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g) = \text{CO}_2(g) + 4\text{HCl}(g)$
(B) $\text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g) = \text{CaCO}_3(s)$
(C) $\text{Cu}^{2+}(aq) + \text{Zn}(s) = \text{Cu}(s) + \text{Zn}^{2+}(aq)$
(D) $\text{Na}(s) + \text{H}^+(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{Na}^+(aq) + 1/2\text{H}_2(g) + \text{OH}^-(aq)$
- 反应 $\text{X}_2(g) + 2\text{Y}_2(g) = 3\text{Z}_2(g)$ 在恒压和温度 1000 K 时的 $\Delta_r H_m = 40 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_r S_m = 40 \text{ J mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 则下列关系正确的是
()
(A) $\Delta U = \Delta H$ (B) $\Delta G = 0$ (C) $\Delta U = T\Delta S$ (D) 所有关系都正确
- 反应 $\text{MnO}_2(s) \rightarrow \text{MnO}(s) + 1/2\text{O}_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = 134.8 \text{ kJ mol}^{-1}$, 反应 $\text{MnO}_2(s) + \text{Mn}(s) \rightarrow 2\text{MnO}(s)$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus = -250.1 \text{ kJ mol}^{-1}$, 则 MnO_2 的标准生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus$ 是
()
(A) $519.7 \text{ kJ mol}^{-1}$ (B) $-317.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ (C) $-519.7 \text{ kJ mol}^{-1}$ (D) $317.5 \text{ kJ mol}^{-1}$
- 下面是反应 $a\text{A}(g) + b\text{B}(g) = g\text{G}(g) + d\text{D}(g)$ 达到化学平衡状态时, 生成物 G 的含量 (w) 与温度压强的关系图, 则下列结论正确的是 ()



- (A) 正反应的 $\Delta H < 0$, 且 $a + b > g + d$ (B) 正反应的 $\Delta H < 0$, 且 $a + b = g + d$
 (C) 正反应的 $\Delta H > 0$, 且 $a + b > g + d$ (D) 正反应的 $\Delta H > 0$, 且 $a + b = g + d$

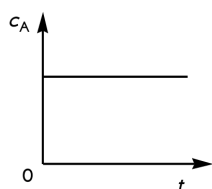
6. 升高相同温度, 一般化学反应速率增大倍数较多的是 ()
 (A) 吸热反应 (B) 放热反应 (C) E_a 较大的反应 (D) E_a 较小的反应

7. 已知下列前三个反应 K 值, 则第四个反应的 K 值为 ()

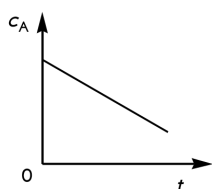


- (A) $K_1^\theta + K_2^\theta - K_3^\theta$ (B) $K_1^\theta \times K_2^\theta / K_3^\theta$
 (C) $K_1^\theta \times K_3^\theta / K_2^\theta$ (D) $(K_1^\theta)^3 \times K_2^\theta / K_3^\theta$

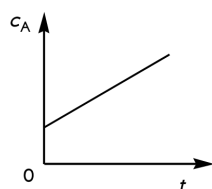
8. 对于纯气体 A 的分解反应, 下列气体浓度-时间曲线图代表零级反应的是 ()



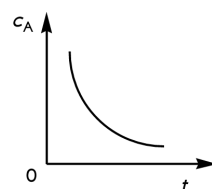
(A)



(B)



(C)



(D)

9. 不是共轭酸碱对的一组物质是 ()

- (A) $\text{NH}_3, \text{NH}_2^-$ (B) NaOH, Na^+ (C) $\text{HS}^-, \text{S}^{2-}$ (D) $\text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-$

10. 100 mL $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液, 需稀释至多少毫升, 其解离度 α 才会增大 1 倍? ()

- (A) 400 mL (B) 200 mL (C) 600 mL (D) 800 mL

11. AgCl 和 Ag_2CrO_4 的溶度积分别为 1.8×10^{-10} 和 2.0×10^{-12} , 则下面叙述中正确的是 ()

- (A) AgCl 和 Ag_2CrO_4 的溶解度相等
 (B) 都是难溶盐, 溶解度无意义
 (C) 二者类型不同, 不能有 K_{sp}^θ 大小直接判断溶解度大小

(D) AgCl 的溶解度大于 Ag₂CrO₄ 的溶解度

12. 反应 $aA + bB \rightarrow cC + dD$ 的速率方程式可表示为 ()

- (A) $v = k[A]^a[B]^b$ (B) $v = k[A]^a[B]^d$
(C) $v = k[C]^c[D]^d$ (D) $v = k[A]^c[B]^d$

13. 弱碱的标准解离常数与下列因素有关的是 ()

- (A) 溶液浓度 (B) 弱碱的解离度
(C) 溶液的浓度和温度 (D) 碱的性质和溶液温度

14. 将 PbCl₂ 固体溶于水得到饱和溶液, $\alpha(\text{Cl}^-) = 32 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 PbCl₂ 的 K_{sp} 为 ()

- (A) 6.6×10^{-5} (B) 1.6×10^{-5}
(C) 5.1×10^{-4} (D) 1.3×10^{-4}

15. 在 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液中, 逐滴加入 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaAc 溶液, 其结果会使 ()

- (A) HAc 的标准解离常数增大 (B) 溶液的 pH 值增大
(C) HAc 的标准解离常数减小 (D) 溶液的 pH 值减小

16. 2.5 g 某聚合物溶于 100 cm^3 水中, 20°C 时的渗透压为 100 Pa , 则该聚合物的相对分子质量是 ()

- (A) 6.1×10^2 (B) 4.1×10^4 (C) 6.1×10^5 (D) 2.2×10^6

二、填空题 (10 题, 共 26 分)

17. (3 分)

反应 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ 的 $\Delta_r H^\theta = -50.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。在 25°C 和 p^θ 下, 按下列过程发生变化: 系统做了最大功, 放热 $2.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则此过程 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$, $W = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Delta U^\theta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Delta H^\theta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Delta S^\theta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\Delta G^\theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. (3 分)

有 A、B、C、D 四个反应, 在 298 K 时反应的热力学函数分别为

反 应	A	B	C	D
$\Delta_r H_m^\theta / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1.80	10.5	-126	-11.7
$\Delta_r S_m^\theta / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	-113	30.0	84.0	-105

则在标准状态下, 任何温度都能自发进行的反应是____, 任何温度都不能自发进行的反应是____; 另两个反应中, 在温度高于____ $^\circ\text{C}$ 时可自发进行的反应是____, 在温度低于____ $^\circ\text{C}$ 时可自发进行的反应是____。

19. (2 分)

在 324 °C 时, NH_4Cl 分解产生的压力为 100 kPa, 则 $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ 在此温度下的 $\Delta_r G^\theta$ 值为_____。

20. (3 分)

请填写下面的空格：

化学反应条件的改变	对 E_a , k , K^θ 的影响		
	活化能 E_a	速率常数 k	平衡常数 K^θ
升高温度			
加正催化剂			

21. (3 分)

反应 $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{M}$ 为二级反应。如果 $c_A = c_B$, 反应掉 50% 所需的时间是反应掉 20% 所需的时间的_____倍。

22. (3 分)

已知 S^{2-} 的 $\Delta_f G_m^\theta$ 为 $85.80 \text{ kJ mol}^{-1}$, HS^- 的 $\Delta_f G_m^\theta$ 为 $12.05 \text{ kJ mol}^{-1}$, 则 H_2S 的第二级电离常数为_____。

23. (3 分)

酸碱质子理论规定：凡_____称为酸，凡_____称为碱。故 NH_4^+ 的共轭碱是_____； NH_2^- 的共轭酸是_____。

24. (2 分)

已知 $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1.1 \times 10^{-12}$, $K_{sp}(\text{PbCrO}_4) = 2.8 \times 10^{-13}$, $K_{sp}(\text{CaCrO}_4) = 7.1 \times 10^{-4}$ 。在含有浓度均为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Ag^+ 、 Pb^{2+} 、 Ca^{2+} 的混合溶液中, 逐滴加入 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{CrO}_4$ 溶液, 首先被沉淀的是_____, 最后被沉淀的是_____。

25. (2 分)

现有某弱酸的钠盐 NaZ , 将其配制成 $0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液。在 25°C 时测得该溶液的 pH 值为 9.00, 则该盐的标准水解常数等于_____, 该酸的标准解离常数等于_____。

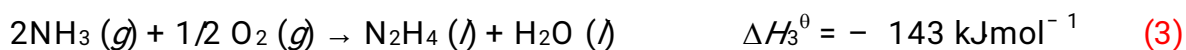
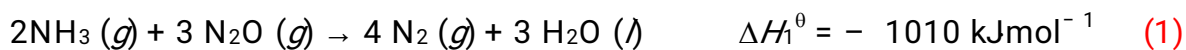
26. (2 分)

影响缓冲溶液缓冲容量的因素有_____, _____。

三、计算题 (6 题, 共 42 分)

27. (5 分)

利用以下各反应热, 计算 $\text{N}_2\text{H}_4(\text{l})$ 的标准生成焓。



28. (5 分)

1558 K 条件下反应 $\text{Br}_2(\text{g}) = 2\text{Br}(\text{g})$ 的 $K_c = K^\theta = 0.00103$ 。若在 1.00 dm^3 容器中放入 0.0100 mol Br_2 ，加热到 1558 K， Br_2 的解离度 α 是多少？

29. (10 分)

实验测得反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{NO}(\text{g})$ 在 650 K 时的动力学数据为

实验编号	$\alpha(\text{CO})$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	$\alpha(\text{NO}_2)$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	$d\alpha(\text{NO})/dt$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$)
1	0.025	0.040	2.2×10^{-4}
2	0.050	0.040	4.4×10^{-4}
3	0.025	0.120	6.6×10^{-4}

(1) 计算并写出反应的速率方程；

(2) 求 650 K 时的速率常数；

(3) 当 $\alpha(\text{CO}) = 0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ， $\alpha(\text{NO}_2) = 0.16 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时，求 650 K 时的反应速率；

(4) 若 800 K 时的速率常数为 $23.0 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，求反应的活化能。

30. (5 分)

计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ NH}_4\text{CN}$ 溶液的 pH 值。已知 $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 9.26$, $\text{p}K_a(\text{HCN}) = 9.21$ 。

31. (5 分)

有三种弱酸 HA, HB, HC, K_a 分别为 6.4×10^{-7} , 1.4×10^{-3} , 1.76×10^{-5} 。(1) 配制 pH=6.50 的缓冲溶液用哪种酸最好？(2) 计算配制 1.00L 这样的溶液，分别需要这种酸的物质的量和 NaOH 的物质的量。(其中酸和对应盐的总浓度等于 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)

32. (6 分)

已知 25°C 时 $\Delta_f G^\theta(\text{NOBr}) = 82.4 \text{ kJmol}^{-1}$, $\Delta_f G^\theta(\text{NO}) = 86.6 \text{ kJmol}^{-1}$, $\Delta_f G^\theta(\text{Br}_2, \text{g}) = 3.1 \text{ kJmol}^{-1}$ 。试判断该温度时反应 $2\text{NO}(\text{g}) + \text{Br}_2(\text{g}) = 2\text{NOBr}(\text{g})$ 在下列两种情况下反应的方向：

(1) 标准态下；

(2) $p(\text{NO}) = 4 \text{ kPa}$, $p(\text{Br}_2) = 100 \text{ kPa}$, $p(\text{NOBr}) = 80 \text{ kPa}$ 。

33. (6 分) 为了除去 ZnSO_4 溶液中的 Fe^{2+} , 在 $\text{pH}=4.00$ 时加入 KMnO_4 , 将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} , 并生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而除去, MnO_4^- 则被还原为 MnO_2 沉淀, 过滤后即可得纯 ZnSO_4 溶液。试通过计算证明 $\text{pH}=4.0$ 时, Fe^{3+} 已沉淀完全, 而 Zn^{2+} 则不生成 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 沉淀。
 ($K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3)=4.0\times 10^{-38}$, $K_{\text{sp}}(\text{Zn}(\text{OH})_2)=1.2\times 10^{-17}$)